Limbaje Formale și Automate - Seminarul 3

$L_1 = \{ (ab)^n (ab)^n \mid n > 0 \}$

$w = (ab)^n (ab)^n = (ab)^{2n} = (abab)^n$

$S \to abab \mid ababS$ — G.R.

$L_2 = \{ a^n b^{n\%3} \mid n > 0 \} = \{ ab, aabb, aaa, aaaab, a^5bb, a^6 \ldots \}$

$$a^n b^{n\%3} = \begin{cases} a^n & \text{pt. } n \; M_3 \\ a^n b & \text{pt. } n \; M_3+1 \\ a^n bb & \text{pt. } n \; M_3+2 \end{cases}$$

$M_3 : S \to aS_1 \mid aaa$

$M_3+1 : S_1 \to aS_2 \mid b$ G.R.

$M_3+2 : S_2 \to aS \mid bb$

$\underbrace{a \ldots a}_{M_3+1} S_1 \Rightarrow \underbrace{a \ldots a}_{M_3+1} a S_2$

$L_3 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w) \}$ aabb

$w = a w_1 b w_2$ sau $w = b w_1 a w_2$ sau $w = e$

$\#_a(w_1 w_2) = \#_b(w_1 w_2)$

Ce se întâmplă dacă $w_1, w_2 \in L_3$?

$\#_a(w_1) = \#_b(w_1)$ și $\#_a(w_2) = \#_b(w_2) \Rightarrow \#_a(w_1 w_2) = \#_b(w_1 w_2)$

sau $\#_a(w_1) + \#_a(w_2) = \#_b(w_1) + \#_b(w_2)$

aabbab

$w = a w_1 b w_2$ unde $w_1 = ab$ și $w_2 = ab$

aaabbbb

$w = a w_1 b w_2$ unde $w_1 = aabb$ și $w_2 = e$

$S \to e \mid asbS \mid bsaS$ – G.I.C.

$L_5 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w) \leq \#_b(w) \}$

$S \to e \mid asbS \mid bSaS \mid bS$ – G.I.C.

$bbb \in L_5$

$L_6 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid$ orice prefix u al lui w respectă regula $\#_a(u) \leq \#_b(u) \}$

Pt. șirul abbabb avem prefixele:

$\{a, ab, abb, abba, abbabb\}$

w nu poate începe cu a

$S \to bsaS \mid bS \mid e$ – G.I.C

$L_7 = \{ w \in \{a,b,c\}^* \mid 2 \cdot \#_a(w) = \#_b(w) \}$

$w = a w_1 b w_2 b w_3$ sau $w = b w_1 a w_2 b w_3$

sau $w = b w_1 b w_2 a w_3$ sau $w = e$

$S \to e \mid asbsbs \mid bsasbS \mid bsbsaS \mid cS$ – G.I.C

$L_8 = \{ a^n b^m \mid n \% 2 = 0$ și $m \% 3 = 1 \}$

pt. n M_2: $S \to aS_1 \mid S_2$

pt. n M_2+1: $S_1 \to aS$

$\underbrace{a \dots a}_{M_2+1} S_1 \Rightarrow$

pt. n M_3 : $S_2 \to bS_3$

pt. n M_3+1 : $S_3 \to bS_4 \mid e$

pt. n M_3+2 : $S_4 \to bS_2$

$L_g = \{ w_1 w_2 \mid w_1, w_2 \in \{a,b\}^*, \#(w_1) = \#(w_2) \}$

$S \to e \mid aSb \mid asa \mid bSa \mid bSb$ – G.I.C.

$S \to e \mid abS \mid aaS \mid baS \mid bbS$ – G.R.

L_g poate fi rescris ca: $L_g = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#(w)\%2 = 0 \}$

$L_{10} = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 1 \}$

Seamănă cu $a^n b^n$: $S \to aSb \mid ab$ pt. $n \geq 1$

~~$S \to aSbC$~~ ~~$S \Rightarrow aSbC \Rightarrow aaSbcbc$~~

~~$S \to aSbSc$~~ ~~$S \Rightarrow aSbSC \Rightarrow aSbaSbScc$~~

De data aceasta vom genera: $a^n (BC)^n$

a^n BC BC ... BC (n perechi) $\qquad S \to aSBC \mid aBC$

pt. $a^3 b^3 c^3$ vom genera

$S \Rightarrow aSBC \Rightarrow aaSBCBC \Rightarrow aaaBCBCBC$

Mai adăugăm regula de producție: $CB \to BC$

$aaaBCBCBC \Rightarrow aaaBCBBCC \Rightarrow aaaBBCBCC \Rightarrow$

$\Rightarrow aaaBBBCCC$

Mai trebuie să înlocuiesc simbolurile neterminale cu simboluri terminale:

$aB \to ab \quad bB \to bb \quad bC \to bc \quad cC \to cc$

$aaaBCBBCC \Rightarrow aaabCBBCC \Rightarrow aaabcBBCC$

$aaaBCBBCC \Rightarrow^2 aaaBBBCCC \Rightarrow aaabBBCCC \Rightarrow$

$aaaBbBCCC \Rightarrow aaabbbCCC \Rightarrow aaabbbcCC \Rightarrow$
$\Rightarrow aaabbbccC \Rightarrow aaabbbccc$

Gramatica finală

$$\begin{cases} S \to aSBC \mid aBC \\ CB \to BC \\ aB \to ab \quad bB \to bb \\ bC \to bc \quad cC \to cc \end{cases}$$

G.D.C.

$\alpha \to \beta$, $\alpha \in (N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^*$
$\beta \in (N \cup \Sigma)^*$
$|\alpha| \leq |\beta|$

sau $S \to e$ dacă S nu mai apare în partea dreaptă a unei alte reguli de producție

$L_{11} = \{ ww \mid w \in \{a,b\}^* \}$

$w = abab \Rightarrow ww = ababab$
$w = abb \Rightarrow ww = abbabb$

$$\begin{cases} S \to S_1 S_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid e \end{cases}$$

$S \Rightarrow S_1 S_1 \Rightarrow bS_1 S_1 \Rightarrow$
$\Rightarrow bS_1 \Rightarrow$
$\Rightarrow baS_1 \Rightarrow ba \notin L_{11}$

$S_1 S_1$ o să genereze $w_1 w_2$,
unde $w_1, w_2 \in \{a,b\}^*$ (Nu este garantat că vor genera același w)

Seamănă cu $\{ ww^R \mid w \in \{a,b\}^* \}$

$S \to aSa \mid bSb \mid e$ – G.I.C.

Pt. L_{11} vom genera $wM|x|^R E$ unde $|x|^R$ este reversul lui w dar scris cu neterminale
M – marchează mijlocul E – marchează finalul

$S \to S_1 E$

$S_1 \to a S_1 A \mid b S_1 B \mid M$

$w = abb$

$S \Rightarrow S_1 E \Rightarrow a S_1 A E \Rightarrow ab S_1 BAE \Rightarrow abb S_1 BBA E \Rightarrow$

$\Rightarrow abb\, M\, BBA\, E$

(abb = w; BBA = w^R)

Trecerea din neterminale în terminali se va face de la final: $AE \to aE$ $\quad BE \to bE$

$abb\, M\, B\, B\, a\, E$

Deplasez la stânga neterminalii până ajung lângă M.

$Ba \to aB$ $\quad Bb \to bB$ $\quad Aa \to aA$ $\quad Ab \to bA$

$abb\, MBBaE \Rightarrow abb\, MBaBE \Rightarrow abb\, MaBBE$

Deplasez M: $Ma \to aM$ $\quad Mb \to bM$

$ME \to e$ $\quad |\alpha| \nleq |\beta| \Rightarrow$ G.F.R